

Báo cáo Nghiên cứu Chuyên sâu: Tác động Toàn diện của Trí tuệ Nhân tạo Đại lý (Agentic AI) đến Cấu trúc Ngành nghề, Ngách Thị trường và Định hướng Phát triển Toàn cầu và tại Việt Nam

1. Nền tảng Công nghệ: Bản chất và Sự tiến hóa từ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh sang Trí tuệ Nhân tạo Đại lý

1.1. Sự hình thành và Chuyển dịch Mô hình Công nghệ Cốt lõi

Tiến trình phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang trải qua một bước ngoặt mang tính nền tảng, đánh dấu sự chuyển dịch từ các hệ thống tương tác thụ động sang các thực thể kỹ thuật số có năng lực hành động tự chủ. Trí tuệ Nhân tạo Đại lý (Agentic AI), hay còn gọi là AI Agents, đại diện cho thế hệ phần mềm mới nhất được thiết kế để nhận thức môi trường, tự suy luận, lập kế hoạch và thực thi các chuỗi hành động một cách độc lập nhằm đạt được những mục tiêu phức tạp do con người thiết lập với mức độ can thiệp tối thiểu. Sự xuất hiện của Agentic AI không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu của quá trình tiến hóa công nghệ sau làn sóng bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (Generative AI). Trong khi Generative AI đã chứng minh được năng lực vượt trội trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra nội dung mới dựa trên các mô hình xác suất học sâu, công nghệ này vẫn bộc lộ những giới hạn rõ rệt khi ứng dụng vào môi trường doanh nghiệp thực tế. Cụ thể, Generative AI hoạt động theo cơ chế phản ứng (reactive), nghĩa là hệ thống chỉ tạo ra kết quả đầu ra khi nhận được các câu lệnh (prompts) trực tiếp từ người dùng và không thể tự thiết lập mục tiêu hay điều hướng qua những thay đổi cấu trúc dữ liệu không lường trước.

Đối mặt với những rào cản về năng suất, sự thiếu hụt nhân sự kỹ năng cao trên quy mô toàn cầu và chi phí vận hành ngày càng phình to, thế giới doanh nghiệp đòi hỏi một giải pháp công nghệ vượt ra ngoài khả năng cung cấp thông tin đơn thuần. Họ cần một hệ thống có khả năng tự trị và thực thi. Theo định nghĩa từ các chuyên gia tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT Sloan), Agentic AI chính là câu trả lời cho bài toán này, khi nó nâng cấp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) bằng cách cung cấp cho chúng khả năng tự động hóa các quy trình phức tạp, tích hợp sâu vào hệ sinh thái phần mềm hiện có và thậm chí tác động trực tiếp lên thế giới vật lý thông qua mạng lưới Internet vạn vật (IoT) và robot công nghiệp. Cơ chế hoạt động của Agentic AI dựa trên một kiến trúc nhận thức toàn diện bao gồm bốn bước lặp lại liên tục: nhận thức dữ liệu từ môi trường để trích xuất thông tin hữu ích; suy luận để thấu hiểu bản chất nhiệm vụ và tạo ra các kịch bản giải quyết; hành động thông qua việc gọi các công cụ hoặc giao diện lập trình ứng

dụng (APIs) bên ngoài; và cuối cùng là học hỏi từ các phản hồi thực tế để tối ưu hóa chiến lược cho những lần thực thi tiếp theo.

Sự kết hợp giữa công thức toán học nội tại và dữ liệu thực tế giúp hệ thống Agentic AI xây dựng được một khung nhận thức về bối cảnh (context), từ đó đưa ra các quyết định có tính chiến lược thay vì chỉ dự đoán từ tiếp theo như các mô hình ngôn ngữ thông thường. Điều này giải quyết trực tiếp một trong những hạn chế lớn nhất của Generative AI là tính phi trạng thái (stateless) trong mỗi lượt suy luận, nơi mà các tác vụ thường bị đứt gãy nếu không có sự giám sát và mớm lời liên tục từ con người. Bằng cách duy trì trạng thái liên tục (persistent state) xuyên suốt nhiều phiên làm việc thông qua hệ thống bộ nhớ ngắn hạn và dài hạn, Agentic AI có thể tự động gọi các công cụ phần mềm, phân chia một mục tiêu lớn thành hàng chục tác vụ nhỏ, phân bổ nguồn lực và tự điều chỉnh khi gặp lỗi.

1.2. Phân định Agentic AI với các Hệ thống Tự động hóa Truyền thống

Để nắm bắt một cách chính xác các cơ hội đầu tư và ứng dụng trong tương lai, các bên liên quan cần thấu hiểu ranh giới rõ ràng giữa Agentic AI và các công nghệ tiền nhiệm như Tự động hóa Quy trình bằng Robot (RPA) hay Trợ lý ảo (AI Copilots). Các hệ thống RPA truyền thống hoạt động dựa trên các bộ quy tắc được lập trình sẵn và cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhất trong môi trường vận hành, chẳng hạn như việc thay đổi giao diện trích xuất dữ liệu trên một trang web. Ngược lại, việc tiêm nhiễm (inject) trí tuệ nhân tạo vào các quy trình này tạo ra các đại lý có khả năng tự chữa lành (self-healing) và tự điều chỉnh phương thức tiếp cận để hoàn thành nhiệm vụ thu thập dữ liệu bất chấp sự thay đổi cấu trúc của hệ thống mục tiêu. Trong khi AI Copilot đóng vai trò như một người trợ lý hỗ trợ chuyên viên thực hiện một khâu cụ thể (ví dụ: gợi ý cấu trúc một email bán hàng), thì Agentic AI hoạt động như một nhân viên thực thụ: tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá mức độ phù hợp, tự động gửi email, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và lên lịch hẹn mà không cần chuyên viên bán hàng phải chạm tay vào bàn phím. Sự phân tách này tạo ra một bức tranh đa dạng về công nghệ, nơi các tổ chức có thể lựa chọn công cụ phù hợp nhất dựa trên mức độ phức tạp và yêu cầu tự trị của công việc.

Tiêu chí Đánh giá	Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (Generative AI)	Tự động hóa Quy trình bằng Robot (RPA)	Trợ lý Ảo Nhúng (AI Copilots)	Trí tuệ Nhân tạo Đại lý (Agentic AI)
Mô hình Tương tác	Phản ứng thụ động, chỉ hoạt động khi nhận được câu lệnh trực tiếp.	Thực thi theo lịch trình hoặc sự kiện kích hoạt định sẵn.	Tương tác đồng thời, hỗ trợ con người trong vòng lặp tác vụ.	Chủ động, tự ra quyết định và tự kích hoạt các chuỗi hành động.

Bản chất Xử lý	Tạo ra nội dung mới (văn bản, hình ảnh, mã lập trình) dựa trên xác suất.	Thực thi các tác vụ tuyến tính, xác định cao, khối lượng lớn.	Gợi ý giải pháp, cung cấp bản nháp để con người tinh chỉnh.	Xử lý các quy trình đầu-cuối phức tạp, điều phối nhiều hệ thống.
Tính linh hoạt	Phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu huấn luyện hoặc thông tin RAG.	Cứng nhắc, dễ gãy vỡ khi giao diện hoặc cấu trúc dữ liệu thay đổi.	Cần sự định hướng và đánh giá liên tục từ chuyên môn con người.	Khả năng thích ứng cao, tự điều chỉnh chiến lược khi gặp biến số mới.
Mức độ Tự trị	Thấp, yêu cầu người dùng chỉ đạo từng bước.	Tự động hoàn toàn nhưng không tự trị (không có tư duy quyết định).	Bán tự trị, quyết định cuối cùng luôn thuộc về người dùng.	Tự trị cao, tự lập kế hoạch và quản lý rủi ro xuyên suốt quá trình.

Khi nhiều Agentic AI được kết nối và hoạt động trong cùng một không gian số, một phân ngành nghiên cứu và ứng dụng mới mang tên Điều phối Đa đại lý (Multi-agent Orchestration) bắt đầu hình thành. Đây là cấp độ tiến hóa cao nhất hiện tại, nơi các đại lý mang những chuyên môn khác nhau có thể tự động thương lượng, chia sẻ ngữ cảnh và làm việc cộng tác hoặc thậm chí cạnh tranh để tìm ra giải pháp tối ưu cho toàn bộ chuỗi cung ứng doanh nghiệp, mở ra một mô hình quản trị mà con người hoàn toàn lùi về vị trí giám sát chiến lược.

2. Phân tích Thị trường Toàn cầu: Quy mô, Động lực Khai phóng và Sự Dịch chuyển Dòng vốn

2.1. Quy mô Thị trường và Quỹ đạo Tăng trưởng Bùng nổ

Quá trình chuyển dịch cơ sở hạ tầng công nghệ toàn cầu sang tự động hóa thông minh đang giải phóng một lượng giá trị kinh tế khổng lồ. Các nghiên cứu vĩ mô chỉ ra rằng sự ứng dụng nhanh chóng của AI tạo sinh và AI đại lý trong khối doanh nghiệp đang thúc đẩy tổng quy mô thị trường AI toàn cầu từ mức định giá 390,91 tỷ USD vào năm 2025 lên đến xấp xỉ 3.497,26 tỷ USD vào năm 2033, duy trì tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ấn tượng ở mức 30,6%. Nằm trong dòng chảy vĩ đại này, phân khúc Trí tuệ Nhân tạo Đại lý dành cho doanh nghiệp đang nổi lên như một động lực dẫn dắt biên lợi nhuận cao nhất. Dữ liệu từ các báo cáo thị trường độc lập

cho thấy quy mô thị trường Agentic AI dành riêng cho doanh nghiệp dự kiến sẽ bùng nổ từ mức khoảng 2,58 tỷ USD vào năm 2024 lên mức 24,50 tỷ USD vào năm 2030, đánh dấu mức CAGR siêu việt lên tới 46,2%. Khi đánh giá rộng hơn trên toàn bộ phổ ứng dụng của AI Agents (bao gồm cả công nghiệp và tiêu dùng), định giá thị trường được ghi nhận ở mức 7,63 tỷ USD vào năm 2025 và dự báo sẽ thiết lập kỷ lục 182,97 tỷ USD vào năm 2033, với khu vực Bắc Mỹ tiếp tục duy trì vị thế thống lĩnh.

Sự gia tăng chi tiêu cho Agentic AI đang tái định hình bức tranh ngân sách công nghệ của các tập đoàn đa quốc gia. Theo dự phóng chiến lược của Gartner, đến năm 2028, khoảng 33% toàn bộ các ứng dụng phần mềm doanh nghiệp sẽ được nhúng các thành phần AI đại lý, một bước nhảy vọt phi thường ở mức 3.300% so với tỷ lệ chưa đến 1% của năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc ít nhất 15% các quyết định công việc diễn ra hàng ngày sẽ được thực thi một cách tự chủ bởi máy móc, làm giảm đáng kể sức ép lên các nguồn lực con người truyền thống.

2.2. Sự Dịch chuyển Cấu trúc Dòng vốn và Hệ quả Đối với Mô hình Kinh doanh

Những định chế đầu tư hàng đầu thế giới đang tái cấu trúc danh mục của họ để đón đầu kỷ nguyên Agentic AI. Dữ liệu thực chứng quy mô lớn do quỹ Andreessen Horowitz (a16z) thu thập từ nền tảng OpenRouter — nơi quản lý lưu lượng giao tiếp giữa hàng triệu nhà phát triển và hàng trăm mô hình ngôn ngữ lớn — đã phơi bày một sự dịch chuyển căn bản trong hành vi phát triển phần mềm. Tần suất sử dụng "suy luận đại lý" (agentic inference) hiện là hành vi phát triển nhanh nhất trên hệ thống, phản ánh việc các kỹ sư đang rời bỏ các ứng dụng tương tác đơn lẻ để xây dựng các chuỗi công việc dài hạn, nơi máy móc chủ động lập kế hoạch và tra cứu ngữ cảnh từ các công cụ ngoại vi. Sự trỗi dậy của các mô hình suy luận đa bước như o1 của OpenAI từ cuối năm 2024 đã đánh dấu khởi đầu của kỷ nguyên mà giá trị cốt lõi của công nghệ không nằm ở việc trả lời chính xác, mà ở năng lực điều phối, kiểm soát hệ thống và khả năng hoạt động liên tục.

Quá trình chuyển dịch này báo hiệu một sự thay đổi mô hình kinh doanh mang tính lịch sử đối với hệ sinh thái phần mềm toàn cầu. Thay vì mô hình "Phần mềm dưới dạng Dịch vụ" (Software-as-a-Service - SaaS) thu phí dựa trên số lượng tài khoản người dùng truyền thống, thế giới đang bước vào kỷ nguyên "Dịch vụ dưới dạng Phần mềm" (Service-as-Software), nơi máy móc thay thế hoàn toàn khối lượng lao động của con người để cung cấp một dịch vụ trọn gói. Sự tiến hóa này đòi hỏi các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO) phải áp dụng các khung đánh giá lợi tức đầu tư (ROI) hoàn toàn mới.

2.3. Rủi ro Hội nhập Chu kỳ và Sự Thanh lọc Thị trường (Market Correction)

Mặc dù viễn cảnh vô cùng rộng mở, thị trường Agentic AI cũng đang chuẩn bị bước vào một chu kỳ thanh lọc khắc nghiệt do sự thổi phồng quá mức của các xu hướng truyền thông. Các chuyên gia phân tích từ Gartner đã đưa ra một dự báo gây chấn động: hơn 40% các dự án Agentic AI đang được triển khai hiện nay sẽ bị hủy bỏ hoặc đình trệ trước khi kết thúc năm 2027. Nguyên nhân gốc rễ của tình trạng này bắt nguồn từ sự leo thang không kiểm soát của

chi phí hạ tầng, thiếu hụt các cơ chế kiểm soát rủi ro thỏa đáng và sự mơ hồ trong việc xác định giá trị kinh doanh thực tiễn.

Một trong những hệ lụy nghiêm trọng nhất của sự cường điệu hóa này là hiện tượng "Agent Washing" — một chiến thuật marketing mập mờ nơi các nhà cung cấp đổi tên các sản phẩm phần mềm cũ kỹ, chatbot thông thường hoặc các công cụ tự động hóa quy trình (RPA) lỗi thời thành "Nền tảng AI Đại lý" nhằm thao túng định giá doanh nghiệp. Trong một nghiên cứu diện rộng, Gartner ước tính rằng trong số hàng nghìn nhà cung cấp tự nhận sở hữu công nghệ Agentic AI trên thị trường toàn cầu, chỉ có khoảng 130 thực thể thực sự phát triển được các kiến trúc đại lý sâu.

3. Tác động Cấu trúc: Định hình lại Tổ chức Doanh nghiệp và Lực lượng Lao động Số

Sự thâm nhập sâu rộng của Agentic AI đang kích hoạt những chấn động cấu trúc sâu sắc nhất kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, định hình lại không chỉ cách thức công việc được hoàn thành mà còn tái cấu trúc toàn diện bản chất tồn tại của doanh nghiệp.

3.1. Sự Trỗi dậy của "Tổ chức Đại lý" (The Agentic Organization)

Theo nghiên cứu từ Viện Toàn cầu McKinsey, thế giới kinh doanh đang dịch chuyển mạnh mẽ sang một mô hình quản trị hoàn toàn mới được gọi là "Tổ chức Đại lý". Trong mô hình này, con người sẽ làm việc song hành với sự hiện diện ngày càng đông đảo của các đại lý trí tuệ nhân tạo ở dạng cả phần mềm ảo lẫn robot vật lý. Công nghệ AI đang tiến hóa từ việc đóng vai trò như một nhân sự cấp thực tập sinh sang một thực thể mang tầm nhìn tương đương đội ngũ quản lý cấp cao, có đủ sự tinh tế để thấu hiểu chiến lược và khả năng duy trì hoạt động không cần giám sát liên tục.

Sự tiến hóa này khiến cấu trúc phân tầng phòng ban truyền thống (functional silos) dần trở nên lỗi thời, nhường chỗ cho các mạng lưới tổ chức phẳng dựa trên việc trao đổi các nhóm kết quả (work charts thay vì org charts). Các doanh nghiệp sẽ hoạt động dựa trên các "Nhóm Đại lý Nhắm mục tiêu" (Outcome-Aligned Agentic Teams), nơi một tổ chức siêu nhỏ gồm 2 đến 5 chuyên gia con người đa lĩnh vực sẽ phụ trách điều phối và giám sát một "nhà máy đại lý" (agent factory) bao gồm từ 50 đến 100 AI Agents được chuyên biệt hóa cao độ. Thay vì trực tiếp xử lý nghiệp vụ, vai trò của con người được nâng lên một vị thế chiến lược mới được gọi là "con người nằm trên vòng lặp" (human-above-the-loop) — nơi họ chỉ can thiệp để thiết lập phương hướng, đánh giá rủi ro cấp vĩ mô, hoặc giải quyết các ngoại lệ mang tính nhân bản.

3.2. Sự Giao thoa Của Trí tuệ Lai và Tư duy Lấy Con người Làm trung tâm

Việc chuyển đổi sang một doanh nghiệp lấy trí tuệ nhân tạo làm trung tâm không đồng nghĩa với sự loại bỏ hoàn toàn con người. Trái lại, các tổ chức đạt năng suất cao nhất là những đơn vị thấu hiểu cách tạo ra "Trí tuệ Lai" (Hybrid Intelligence) — sự kết tinh giữa năng lực phân tích vô hạn của AI và trực giác, đạo đức cũng như kinh nghiệm thực tiễn của chuyên gia. Các nguyên

tác thiết kế "Nhóm Người-Máy" (Human-Agent Teaming) hiệu quả đòi hỏi các doanh nghiệp không được phó mặc toàn bộ quá trình phát triển cho đội ngũ kỹ thuật phần mềm, mà phải đưa những nhân viên có chuyên môn sâu về nghiệp vụ vào quá trình đánh giá và tinh chỉnh hành vi của AI ngay từ những giai đoạn đầu tiên.

4. Phân tích Các Ngành Kinh tế Trọng điểm

Khả năng tư duy theo kịch bản của công nghệ đại lý mang lại những thay đổi kiến tạo đối với từng lĩnh vực cụ thể. Thay vì sử dụng AI đa dụng, thị trường đang bùng nổ nhu cầu cho các "Vertical AI Agents" (Đại lý AI chuyên ngành).

4.1. Cách mạng Chuỗi Cung ứng và Tự động hóa Logistics

Trong một thế giới mà mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu vô cùng phức tạp và dễ bị gián đoạn, ngành công nghiệp logistics đang trở thành "mảnh đất vàng" cho việc triển khai Agentic AI. Thay vì các công cụ hỗ trợ dự báo tĩnh, các đại lý tự hành có thể điều phối thống nhất giữa đại lý kho bãi, đại lý vận tải và hệ thống giám sát nhân sự. Khi xảy ra sự cố không lường trước, Agentic AI ngay lập tức đánh giá toàn bộ các phương án thay thế, tự động thương lượng để đặt lại lịch trình với các nhà cung cấp vận tải mới, định tuyến lại dòng dịch chuyển hàng hóa và tự động thông báo cập nhật cho tất cả các bên liên quan theo thời gian thực. Dự phóng chiến lược khẳng định rằng chỉ tiêu cho các hệ thống phần mềm quản trị chuỗi cung ứng được nhúng công nghệ Agentic AI sẽ đạt quy mô khoảng 53 tỷ USD vào năm 2030.

4.2. Sản xuất Công nghiệp Thông minh và Khởi nguyên của "AI Vật lý"

Tại các trung tâm sản xuất quy mô lớn, Agentic AI không chỉ tồn tại trong không gian phần mềm mà đang hòa nhập vào thế giới thực thông qua "AI vật lý" (Physical AI) và robot tự hành. Mạng lưới đại lý trí tuệ nhân tạo phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ từ vô số cảm biến IoT trong nhà máy để thiết lập các mô hình Bản sao Số (Digital Twins). Chúng chủ động lên lịch bảo trì dự đoán, dừng chuyển sản xuất khi phát hiện linh kiện lỗi thông qua thị giác máy tính, và hướng dẫn các thiết bị cơ học tự động thích ứng với vật liệu mới.

4.3. Sự Bùng nổ của "Thương mại Đại lý" (Agentic Commerce)

Lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới mang tên "Thương mại Đại lý" (Agentic Commerce). Hành vi của người tiêu dùng sẽ thay đổi tận gốc: thay vì tự mình lướt qua hàng chục trang web, người mua sẽ ủy quyền toàn bộ cho một AI Agent cá nhân. Đại lý này sẽ hiểu rõ ngân sách, sở thích thiết kế và yêu cầu hậu cần của chủ nhân, tự động tìm kiếm, phân tích so sánh và trực tiếp đàm phán giá cả với một hệ thống AI Agent khác đại diện cho các nhà bán lẻ. McKinsey dự báo chỉ riêng thị trường bán lẻ B2C tại Hoa Kỳ đã có thể chứng kiến dòng doanh thu lên tới 1 nghìn tỷ USD được dàn xếp hoàn toàn bởi hệ thống AI Agents vào năm 2030.

5. Hệ Sinh thái AI tại Việt Nam: Quy mô Kinh tế, Khung

Chính sách và Lợi thế Tiên phong

Đứng trước sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ để thoát khỏi vị thế "người ứng dụng" thuần túy và tiến tới mục tiêu "làm chủ công nghệ lõi" trong kỷ nguyên AI.

5.1. Quy mô Kinh tế Số và Tốc độ Thẩm thấu Công nghệ

Nền kinh tế số của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và được các định chế quốc tế như Google, Temasek và Bain & Company dự báo là một điểm sáng lớn trong khu vực Đông Nam Á. Bản báo cáo Nền kinh tế AI Việt Nam 2025 chỉ ra rằng thị trường công nghệ Trí tuệ Nhân tạo nội địa có định giá vào khoảng 0,75 tỷ USD trong năm 2024 và đang trên đà tăng tốc để đạt ngưỡng 2,81 tỷ USD vào năm 2033 (với tỷ lệ CAGR lên tới 14,96%). Những đột phá về năng suất do AI mang lại có tiềm năng bổ sung trực tiếp 79,3 tỷ USD vào cấu trúc kinh tế Việt Nam tính đến năm 2030.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp mới tại Việt Nam bắt đầu áp dụng AI, nâng tổng số thực thể sử dụng AI lên mức 170.000 (tương đương 18% tổng số doanh nghiệp). Tuy nhiên, thị trường nội địa vẫn phải đối mặt với rào cản lớn: sự thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ nhân lực chất lượng cao (45%) và sự giới hạn của hệ thống hạ tầng dữ liệu.

5.2. Chính sách Kiến tạo và Hành lang Pháp lý Quản trị Rủi ro

Sự bứt phá của hệ sinh thái AI Việt Nam gắn liền với nỗ lực xây dựng thể chế. Theo định hướng của Quyết định 127/QĐ-TTg, Việt Nam đặt mục tiêu đưa Trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ mũi nhọn để phát triển vững chắc ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số, và Xã hội số.

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt là việc Quốc hội thông qua Luật Trí tuệ Nhân tạo (AI Law) vào tháng 12/2025 (có hiệu lực từ tháng 3/2026) cùng với Luật Công nghiệp Công nghệ Số (DTI Law). Bộ luật này áp dụng cơ chế tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro (Risk-based approach), thiết lập trách nhiệm pháp lý minh bạch trong toàn bộ vòng đời của hệ thống. Đặc biệt, đối với các hệ thống AI rủi ro cao gây ra thiệt hại, người triển khai (deployer) phải bồi thường trực tiếp cho nạn nhân trước khi truy cứu hoàn trả từ các nhà phát triển công nghệ. Mọi sản phẩm công nghệ ứng dụng AI phải được gắn nhãn minh bạch.

5.3. Bức tranh Doanh nghiệp Công nghệ Tiên phong

Tại Việt Nam, vai trò kiến thiết hạ tầng Agentic AI đang nằm trong tay những tập đoàn công nghệ khổng lồ, tuy nhiên, thị trường ứng dụng lại đang mở ra cánh cửa lớn cho các startup:

- **Tập đoàn FPT:** Đã đầu tư 200 triệu USD xây dựng "FPT AI Factory" và cung cấp nền tảng FPT AI Agents tự động hóa quy trình nghiệp vụ chuyên sâu bằng tiếng Việt.
- **Viettel AI:** Phê diễn năng lực bằng hệ thống siêu máy tính thế hệ mới NVIDIA DGX B200, triển khai giải pháp "Tự động hóa Quy trình Thông minh" (IPA) đóng vai trò đưa các "nhân viên số" vào giải quyết sự phân mảnh dữ liệu.
- **VinAI & Qualcomm:** VinAI khẳng định thế mạnh ở lĩnh vực "AI Vật lý" và hệ thống tự hành. Thương vụ sáp nhập giữa bộ phận Generative AI của VinAI và tập đoàn Qualcomm vào

đầu năm 2025 là minh chứng rõ nét về chất lượng R&D của người Việt.

6. Khai Phá Các Ngách (Niche) Khởi Nghiệp Cụ Thể Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SME) Tại Việt Nam

Thay vì đối đầu với các ông lớn Big Tech trong việc phát triển Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), cơ hội thực sự cho các Start-up và SME Việt Nam nằm ở tầng ứng dụng — nơi họ có thể phát triển các **"Đại lý AI chuyên ngành" (Vertical AI Agents)** để giải quyết trực tiếp một nỗi đau (pain point) cụ thể của từng lĩnh vực.¹ Khái niệm "Service-as-Software" (Dịch vụ dưới dạng phần mềm) cho phép các Start-up chuyển đổi mô hình kinh doanh từ việc bán công cụ phần mềm (SaaS) sang việc bán "kết quả công việc" hoàn chỉnh.² Dưới đây là 5 ngách khởi nghiệp giàu tiềm năng nhất cho hệ sinh thái SME Việt Nam trong chu kỳ 2025-2026:

6.1. Ngách Đại lý AI Tối ưu hóa Chuỗi Cung ứng và Logistics (Logistics Optimization Agents)

- **Nỗi đau thị trường:** Ngành logistics nội địa đang đối mặt với chi phí vận hành cao, tình trạng đứt gãy dữ liệu kho bãi và khó khăn trong điều phối tuyến đường chặng cuối (last-mile delivery).
- **Cơ hội Start-up:** Xây dựng hệ thống Agent tự động tính toán lộ trình giao hàng, tái phân bổ nguồn lực khi có xe hỏng hoặc kẹt xe, và đối soát vận đơn tự động.
- **Thực tiễn tại Việt Nam:** Start-up Abivin là một ví dụ điển hình đã tiên phong và gặt hái thành công lớn trong ngách tối ưu hoá logistics bằng AI.³ Các start-up mới có thể nhắm vào một phân khúc hẹp hơn như *logistics nông sản* hoặc *giao vận thương mại điện tử xuyên biên giới*.

6.2. Ngách Nền tảng Low-code/No-code cho Bán lẻ và Chăm sóc Khách hàng (SME Retail Agents)

- **Nỗi đau thị trường:** Hàng trăm nghìn shop bán lẻ, hộ kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam cần tư vấn, chốt đơn 24/7 nhưng thiếu vốn để thuê đội ngũ nhân viên trực fanpage hay tổng đài.
- **Cơ hội Start-up:** Tạo ra nền tảng cho phép người bán hàng tự kéo-thả (low-code) để tạo ra một "Đại lý bán hàng ảo". Đại lý này không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có khả năng tự động check kho, đề xuất khuyến mãi, tính phí ship và tạo mã vận đơn mà không cần sự can thiệp của con người.
- **Thực tiễn tại Việt Nam:** Các giải pháp như BotStar đã chứng minh tính khả thi của việc cung cấp nền tảng conversational AI để tiếp cận cho thị trường SME nội địa. Khởi nghiệp trong ngách này giúp mang lại nguồn doanh thu thuê bao định kỳ (MRR) rất ổn định.

6.3. Ngách Đại lý AI Hỗ trợ Tuân thủ và Xử lý Tài liệu Kế toán/Pháp lý

(Document Intelligence & Compliance Agents)

- **Nỗi đau thị trường:** Xử lý hàng nghìn hóa đơn, chứng từ, đối soát sổ sách thủ công tiêu tốn khổng lồ số giờ làm việc của nhân sự văn phòng. Đặc biệt, rủi ro pháp lý và tuân thủ thuế ngày càng khắt khe.
- **Cơ hội Start-up:** Xây dựng các "Kế toán viên ảo" hoặc "Chuyên viên pháp lý ảo" có năng lực đọc, bóc tách và phân tích các văn bản luật, hợp đồng, hóa đơn đỏ bằng tiếng Việt.
- **Thực tiễn tại Việt Nam:** Các giải pháp xử lý tài liệu thông minh (IDP) như C-OCR của CMC đang được áp dụng rộng rãi trong khối tài chính.³ Với Luật AI 2025 chính thức có hiệu lực, các hệ thống hỗ trợ giám sát tuân thủ (Compliance Monitoring Agents) sẽ là ngách bùng nổ, giúp các SME tránh các khoản phạt pháp lý [⁴].

6.4. Ngách Đại lý Nông nghiệp Thông minh (Smart AgTech Agents)

- **Nỗi đau thị trường:** Nông dân và hợp tác xã gặp khó khăn trong việc dự báo sâu bệnh, biến đổi khí hậu cục bộ và thiếu hụt kỹ sư nông nghiệp giám sát trực tiếp.
- **Cơ hội Start-up:** Phát triển "Kỹ sư Nông nghiệp Số" hoạt động bằng cách phân tích dữ liệu hình ảnh từ flycam, camera tại vườn hoặc dữ liệu cảm biến IoT để tự động nhận diện sớm dịch bệnh, đồng thời lập kế hoạch phun tưới tối ưu, [⁵].
- **Thực tiễn tại Việt Nam:** Đây là ngách mang lại giá trị xã hội lớn và đang nhận được nhiều sự ưu đãi từ các quỹ đầu tư Green Tech. Nó giúp chuyển đổi các trang trại truyền thống sang mô hình nông nghiệp chính xác cao.

6.5. Ngách Đại lý Phân tích và Tình báo Tiếp thị (Marketing Intelligence Agents)

- **Nỗi đau thị trường:** Các SME khó khăn trong việc tổng hợp dữ liệu xu hướng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh từ vô vàn các nền tảng mạng xã hội và e-commerce.
- **Cơ hội Start-up:** Cung cấp Đại lý AI có khả năng "cào" và tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực (real-time signals), từ đó tự động lập các kịch bản báo cáo chuyên sâu và đề xuất định hướng chiến dịch quảng cáo.
- **Thực tiễn tại Việt Nam:** SmartOSC với giải pháp MIRA đã chứng minh tiềm năng của ngách này khi ứng dụng kiến trúc đa đại lý (multi-agent) để tự động hóa toàn bộ quy trình tình báo thị trường cho các tổ chức, giúp họ phản ứng tức thời với thay đổi của xu hướng.

7. Khung Quản trị, Đạo đức và Rủi ro An toàn Công nghệ (AI Governance & Safety)

Với năng lực kết nối và thay đổi trạng thái của thế giới thực, Agentic AI mở ra hộp Pandora về an toàn dữ liệu, đạo đức và sự tuân thủ. Nếu không có các cơ chế kiểm soát minh bạch, những hệ thống này có thể tạo ra các hiện tượng rò rỉ dữ liệu tài chính sâu sắc.

7.1. Tiêu chuẩn Hóa và Khung Pháp lý Toàn cầu

Thế giới đang chứng kiến sự hội tụ giữa các quy tắc ứng xử tự nguyện và các hành lang pháp lý bắt buộc:

- **Đạo luật AI của Liên minh Châu Âu (EU AI Act):** Phân loại AI theo mức độ rủi ro, áp đặt nghĩa vụ minh bạch và cơ chế kiểm toán nghiêm ngặt cho các mô hình đa dụng.
- **Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO/IEC 42001) và NIST AI RMF:** Hệ thống tiêu chuẩn ISO cung cấp cấu trúc quản trị, đánh giá tác động và quản lý rủi ro trên quy mô quốc tế. Đồng thời, khung quản lý của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST AI RMF) cung cấp các mô hình thực hành giúp giảm thiểu rủi ro vận hành trong môi trường năng động.

7.2. Giải pháp An toàn Kỹ thuật: Mạng lưới "Guardian Agents"

Sự cấp thiết về an toàn đã thúc đẩy việc hình thành một nhóm công nghệ phòng thủ gọi là "Đại lý Bảo vệ" (Guardian Agents). Đây là các AI có chức năng theo dõi, kiểm duyệt luồng thông tin, đảm bảo tính tuân thủ các quy tắc được định nghĩa trước và ngăn chặn các quyết định lệch chuẩn của các đại lý vận hành khác.

8. Kết luận và Định hướng Chiến lược Khai phá

Cuộc Cách mạng Trí tuệ Nhân tạo Đại lý (Agentic AI) đang thiết lập lại những quy tắc cốt lõi của nền kinh tế số toàn cầu. Bằng khả năng xử lý phi tuyến tính, duy trì trạng thái liên tục và giải quyết triệt để các rào cản nhân lực, Agentic AI giải phóng tiềm năng năng suất chưa từng có, mở ra những thị trường hàng nghìn tỷ đô la trong cả thế giới số và thế giới vật lý.

Tại Việt Nam, sự hậu thuẫn từ chính sách vĩ mô như Luật AI 2025, cùng với những khoản đầu tư tiên phong của các tập đoàn Big Tech nội địa vào năng lực tính toán và siêu máy tính, đang tạo ra một nền tảng vững chắc hướng tới khát vọng "Chủ quyền Công nghệ". Đối với khối Start-up và SME, Agentic AI không phải là một "vũ khí hủy diệt" mà là một "**cơ hội san phẳng**". Bằng cách thâm nhập vào các ngành chuyên biệt (Logistics, Nông nghiệp, Tài liệu Kế toán, Chăm sóc Khách hàng), các SME công nghệ có thể tạo ra những công ty tinh gọn nhưng sở hữu siêu năng suất, tận dụng sức mạnh của Lực lượng Lao động Số để vươn ra toàn cầu.

Sự thành bại của một doanh nghiệp trong thập kỷ tới sẽ không nằm ở việc họ có dùng AI hay không, mà ở việc họ có thể tích hợp AI đủ sâu để biến nó thành một "đại lý tự hành" giải quyết bài toán thị trường nhanh nhất hay không.

9. Danh mục Phân loại Nguồn Tham khảo Theo Từng Phần

Để đảm bảo tính toàn vẹn và mức độ tin cậy của báo cáo, các phân tích trên được tổng hợp và đúc kết từ các đơn vị nghiên cứu, các tài liệu hành pháp và các báo cáo thị trường uy tín theo cấu trúc sau:

Phần 1: Nền tảng Công nghệ (Bản chất của Agentic AI)

- **Viện Công nghệ Massachusetts (MIT Sloan):** Khái niệm cốt lõi, sự khác biệt giữa

Agentic AI tự trị và AI tạo sinh (GenAI) phản ứng.

- **DeepLearning.AI & OpenAI Research:** Cấu trúc suy luận đa bước, vòng lặp Agentic (Perceive, Reason, Act, Learn) và các hạn chế của tự động hóa RPA truyền thống.

Phần 2 & 3: Phân tích Thị trường Toàn cầu & Tác động Cấu trúc Doanh nghiệp

- **McKinsey Global Institute (MGI):** Khái niệm "Tổ chức Đại lý" (Agentic Organization), sự chuyển dịch từ cấu trúc phòng ban sang mạng lưới "Nhóm Đại lý Nhắm mục tiêu".
- **Gartner:** Dự báo thị trường, cảnh báo rủi ro "Agent Washing" và đợt thanh lọc thị trường (Market Correction) của các dự án AI thất bại.
- **Quỹ đầu tư Sequoia Capital & Andreessen Horowitz (a16z):** Sự dịch chuyển của "Suy luận đại lý" (Agentic Inference), thay đổi mô hình kinh doanh từ SaaS sang Service-as-Software.
- **World Economic Forum (WEF):** Phân tích tác động đến hệ thống làm việc lai (Human-Agent Teaming) và xu hướng việc làm tương lai.

Phần 4, 5 & 6: Khai phá Ngách Khởi nghiệp và Hệ Sinh thái AI Việt Nam

- **Chính phủ & Bộ Thông tin Truyền thông (MIC):** "Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030" định hướng phát triển 3 trụ cột (Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số). Luật Trí tuệ Nhân tạo 2025.
- **Báo cáo e-Conomy SEA (Google, Temasek, Bain & Company):** Số liệu tăng trưởng quy mô kinh tế số Việt Nam và tốc độ thích ứng công nghệ tại khu vực Đông Nam Á.
- **Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-ITI) & NIC:** Báo cáo Nền kinh tế AI Việt Nam 2025 đánh giá rào cản nhân lực và độ phủ AI trong khối doanh nghiệp.
- **Doanh nghiệp Tiên phong Nội địa:**
 - **FPT TechInsight:** Hạ tầng siêu máy tính FPT AI Factory và định hướng phát triển FPT AI Agents tự động hóa quy trình nghiệp vụ.
 - **Viettel AI:** Sự kiện AI ON AIR, tầm nhìn về Nhân viên số (Intelligent Process Automation) giải quyết bài toán phân mảnh dữ liệu.
 - **VinAI & Qualcomm:** Ứng dụng AI Vật lý, thương vụ M&A R&D và xu hướng phát triển hệ thống điều phối đa chiều.
 - **Các Case Study Start-up:** Phân tích ứng dụng thực tế thông qua các ngách khởi nghiệp đã được kiểm chứng (Abivin, BotStar, SmartOSC MIRA).

Phần 7: Khung Quản trị và Đạo đức

- **Tiêu chuẩn Quốc tế & Khung pháp lý:** EU AI Act (Đạo luật AI Châu Âu), NIST AI RMF (Khung quản trị rủi ro AI của Viện Tiêu chuẩn Mỹ), và Tiêu chuẩn Quản trị Hệ thống ISO/IEC 42001:2023 làm nền tảng cho việc đánh giá và duy trì sự an toàn khi triển khai Agentic AI.

Nguồn trích dẫn

1. Agentic AI set to reshape Vietnam's enterprise landscape, truy cập vào tháng 5

12, 2026,

<https://vir.com.vn/agent-ai-set-to-reshape-vietnams-enterprise-landscape-146457.html>

2. Top Agent AI Statistics 2025 | Mindflow Blog, truy cập vào tháng 5 12, 2026,
<https://mindflow.io/blog/top-agent-ai-statistics-2025>
3. Vietnam AI landscape 2025: Government policy, key players and ..., truy cập vào tháng 5 12, 2026,
<https://b-company.jp/vietnam-ai-landscape-2025-government-policy-key-players-and-startup-ecosystem/>
4. Vietnam's first standalone AI Law: An overview of key provisions ..., truy cập vào tháng 5 12, 2026,
<https://connectontech.bakermckenzie.com/vietnams-first-standalone-ai-law-an-overview-of-key-provisions-future-implications/>
5. Top 5 Trusted AI Development Company from Vietnam 2025 - TMA Solutions, truy cập vào tháng 5 12, 2026,
<https://www.tmasolutions.com/insights/ai-development-company-from-vietnam>